

Panduan Memahami Diagram SOAR (Versi Mudah)

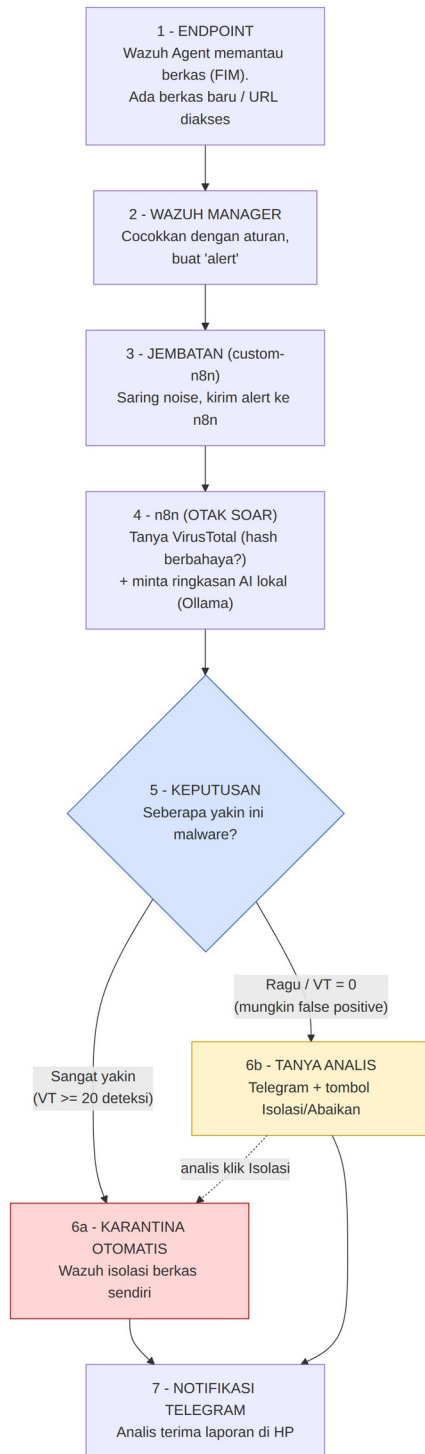
Tujuan: paham alur sistem **tanpa hafalan**, cukup ikuti nomor 1 sampai 7.

Analogi singkat

Bayangkan sistem ini seperti **3 orang yang bekerja sama**:

- **Satpam** (Wazuh Agent) — menjaga pintu, melihat ada berkas/tamu baru.
 - **Laboratorium** (n8n + VirusTotal + AI) — memeriksa apakah tamu itu berbahaya.
 - **Atasan/Analisis** (kamu, lewat Telegram) — mengambil keputusan saat lab ragu.
-

Gambar Alur (ikuti nomornya)



Penjelasan tiap nomor

1 — ENDPOINT (komputer yang dijaga). Wazuh Agent memantau folder penting (mis. ~/Downloads) memakai *FIM* (File Integrity Monitoring). Begitu ada **berkas baru**, ia langsung tahu dan menghitung “sidik jari” berkas (*hash*).

2 — WAZUH MANAGER (pusat). Agent melapor ke Manager. Manager mencocokkan kejadian dengan **aturan** dan membuat catatan bernama **alert** (= “ada sesuatu yang perlu diperiksa”).

3 — JEMBATAN (custom-n8n). Skrip kecil yang **menyaring** kejadian tidak penting (noise) lalu mengirim alert yang relevan ke n8n. Ibarat resepsionis yang hanya meneruskan tamu penting.

4 — n8n: OTAK SOAR. Di sinilah “pemeriksaan lab” terjadi, otomatis: - Tanya **VirusTotal**: “sidik jari ini dikenal sebagai malware? berapa antivirus yang setuju?” - Minta **Ollama (AI lokal)** membuat ringkasan singkat berbahasa Indonesia.

5 — KEPUTUSAN (inti sistem). Sistem bertanya: “seberapa yakin ini malware?” Jawabannya menentukan dua jalur di bawah.

6a — KARANTINA OTOMATIS (kotak merah). Kalau **VirusTotal** sangat yakin (≥ 20 antivirus bilang berbahaya), tidak perlu menunggu manusia — Wazuh langsung **mengisolasi berkas sendiri** (quarantine-file). Cepat, karena risikonya jelas.

6b — TANYA ANALIS (kotak kuning). Kalau **VirusTotal** ragu / 0 deteksi (mungkin malware baru, mungkin *false positive*), sistem **tidak bertindak buta**. Ia kirim Telegram **dengan tombol [Isolasi File] / [Abaikan]** dan menyerahkan keputusan ke analis (*human-in-the-loop*). Kalau analis klik “Isolasi”, barulah berkas dikarantina (panah putus-putus ke 6a).

7 — NOTIFIKASI TELEGRAM. Apa pun jalurnya, analis menerima laporan lengkap di HP: nama berkas, skor VirusTotal, ringkasan AI, dan status (otomatis diisolasi / menunggu keputusan).

Dua jalur — kunci untuk diingat

Kondisi	Jalur	Kenapa
VirusTotal deteksi tinggi	6a Otomatis	Sudah jelas bahaya → bertindak cepat (MTTR rendah)
VirusTotal 0 / rendah	6b Tanya analis	Ambigu → hindari salah karantina berkas sah

Satu kalimat untuk diingat: **“Yakin → tindak sendiri. Ragu → tanya manusia.”**

Siapa bicara ke siapa (arsitektur singkat)

Endpoint (Agent) --1514--> Wazuh Manager --alert--> n8n
|--> VirusTotal (intel)
|--> Ollama (AI lokal)
|--> Telegram (notif + tombol)

Analisis klik tombol --> poller --> n8n --> Wazuh API --> Agent (karantina)

- Panah **ke kanan** = alur deteksi (berkas → laporan).
 - Panah **balik** (Analisis → Agent) = alur respons (keputusan → tindakan).
 - Semua komponen **open-source** dan AI berjalan **lokal** (data tidak keluar).
-

Tips membaca diagram lain di folder diagrams/

- overview-bernomor.png — **mulai dari sini** (paling mudah).
- demo-hybrid-flow.png — versi keputusan auto vs tombol (untuk demo).
- fig-3.3-arsitektur.png — peta komponen lengkap (siapa terhubung ke siapa).
- fig-3.4-pipeline.png — alur pipeline rinci.
- fig-3.5-sequence-ar.png — urutan waktu saat analisis klik tombol.